ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Σωστό (Σελ. 59).

«Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.»

β. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.

Σωστό (Σελ. 20).

«Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.»

γ. Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.

Λάθος (Σελ. 59).

«Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας, ενώ, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.»

Επομένως, το μέσο προϊόν μπορεί να συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το οριακό προϊόν ήδη μειώνεται.

Μπένος 2026

δ. Μια γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.

Σωστό (Σελ. 17).

«Ένα στρέμμα γης, π.χ., γίνεται παραγωγικός συντελεστής, όταν καλλιεργείται. Όσο παραμένει ακαλλιέργητο, είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής. Το ίδιο ισχύει για την εργασία και το κεφάλαιο.»

ε. Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.

Λάθος (Σελ. 94).

«Με την αύξηση όμως της τιμής μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα και αυξάνεται η προσφερόμενη, με συνέπεια να μειώνεται συνεχώς το έλλειμμα.»

Η μείωση της τιμής αυξάνει τη ζητούμενη ποσότητα και μειώνει την προσφερόμενη, οπότε το έλλειμμα αυξάνεται.

Μονάδες 15

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:

α. 0,5
β. 2
γ. 0,2
δ. 30

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β. (Σελ. 21).

$$\text{ΚΕ}_{\text{X}\to\text{Y}} = \frac{\Delta \text{Y}}{\Delta \text{X}} = \frac{60}{30} = 2 \text{ μονάδες Υ ανά επιπλέον μονάδα Χ.}$$

Μπένος 2026

Α3. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν:

α. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

β. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

γ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική

δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α. (Σελ. 45).
«Ζήτηση ανελαστική ($|E_D| < 1$): Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής.

Β1. Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους **(μονάδες 16)**. Πώς γίνεται η διάκριση αυτή;**(μονάδες 6)** Να αναφέρετε παραδείγματα **(μονάδες 3)**.

Μονάδες 25

Σελ. 53–54 σχολικού
«Η παραγωγή προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών. Τη διαδικασία της παραγωγής αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτές αποφασίζουν για το είδος και τις αναλογίες των συντελεστών που μπορούν να συνδυάσουν για την παραγωγή των διάφορων προϊόντων. Στις αποφάσεις της επιχείρησης σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος. Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια.

Μπένος 2026

Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομειωθεί, όπως οι πρώτες ύλες, εργασία κτλ.
Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένως μεταβλητοί.
Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, και αυτό εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές, από μια βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώς, η βραχυχρόνια περίοδος γι’ αυτήν την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη.»

Μπάνος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, που αναφέρεται στην τιμή (P) και στη ζητούμενη ποσότητα (Q) ενός αγαθού, καθώς και στο εισόδημα (Y).

Συνδυασμοί	Τιμή (P)	Ζητούμενη ποσότητα (Q)	Εισόδημα (Y)
Α	20	10	40.000
Β	20	24	50.000
Γ	16	40	60.000
Δ	30	6	40.000
Ε	30	16	50.000

Με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα:

Γ1. να βρεθούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς το εισόδημα, όταν το εισόδημα αυξάνεται.

Μονάδες 10

Υπολογίζουμε από τον Α στον Β και από τον Δ στον Ε, επειδή η τιμή παραμένει σταθερή και το εισόδημα αυξάνεται:

$$E_{Y_{\text{A}\to\text{B}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_{\text{A}}}{Q_{\text{A}}} = \frac{Q_{\text{B}}-Q_{\text{A}}}{Y_{\text{B}}-Y_{\text{A}}}\cdot\frac{Y_{\text{A}}}{Q_{\text{A}}}$$
$$= \frac{24-10}{50.000-40.000}\cdot\frac{40.000}{10} = 5{,}6.$$
$$E_{Y_{\Delta\to\text{E}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_{\Delta}}{Q_{\Delta}} = \frac{Q_{\text{E}}-Q_{\Delta}}{Y_{\text{E}}-Y_{\Delta}}\cdot\frac{Y_{\Delta}}{Q_{\Delta}}$$
$$= \frac{16-6}{50.000-40.000}\cdot\frac{40.000}{6} = \frac{20}{3}\approx 6{,}7.$$

Μπάνος 2020

Γ2. να βρεθούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξάνεται.

Μονάδες 10

Υπολογίζουμε από τον Α στον Δ και από τον Β στον Ε, επειδή το εισόδημα παραμένει σταθερό και η τιμή αυξάνεται:

$$E_{D_{\mathsf{A}\to\Delta}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_{\mathsf{A}}}{Q_{\mathsf{A}}} = \frac{Q_{\Delta}-Q_{\mathsf{A}}}{P_{\Delta}-P_{\mathsf{A}}}\cdot\frac{P_{\mathsf{A}}}{Q_{\mathsf{A}}}$$
$$= \frac{6-10}{30-20}\cdot\frac{20}{10} = -0{,}8.$$
$$E_{D_{\mathsf{B}\to\mathsf{E}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_{\mathsf{B}}}{Q_{\mathsf{B}}} = \frac{Q_{\mathsf{E}}-Q_{\mathsf{B}}}{P_{\mathsf{E}}-P_{\mathsf{B}}}\cdot\frac{P_{\mathsf{B}}}{Q_{\mathsf{B}}}$$
$$= \frac{16-24}{30-20}\cdot\frac{20}{24} = -\frac{2}{3}\approx -0{,}7.$$

Γ3. πόσες καμπύλες ζήτησης μπορούν να γίνουν με τα δεδομένα του πίνακα και σε ποιους συνδυασμούς τιμών και ποσοτήτων.

Μονάδες 5

Στους υπολογισμούς σας να διατηρήσετε μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορούν να κατασκευαστούν **δύο καμπύλες ζήτησης**, επειδή σε κάθε καμπύλη το εισόδημα παραμένει σταθερό:

α. Για $Y = 40.000$ χρηματικές μονάδες: η D_1 περιλαμβάνει τους Α $(P = 20, Q = 10)$ και Δ $(P = 30, Q = 6)$.

β. Για $Y = 50.000$ χρηματικές μονάδες: η D_2 περιλαμβάνει τους Β $(P = 20, Q = 24)$ και Ε $(P = 30, Q = 16)$.

Για $Y = 60.000$ χρηματικές μονάδες δίνεται μόνο ο Γ, οπότε δεν υπάρχουν αρκετά σημεία για να κατασκευαστεί τρίτη καμπύλη.

Μπάρνος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Τα πιο κάτω δεδομένα αφορούν μια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο.

Αριθμός Εργατών (L)	**Συνολικό Προϊόν** (Q)	**Μέσο Προϊόν** (AP)	**Οριακό Προϊόν** (MP)
1	20		
2			30
3	90	30	
4	120		30
5		28	
6	150		

Ζητείται:

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 10

Για $L = 0$, το συνολικό προϊόν είναι $Q_0 = 0$.

$AP_1 = \dfrac{Q}{L} = \dfrac{20}{1} = 20$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

$MP_1 = \dfrac{\Delta Q}{\Delta L} = \dfrac{20-0}{1-0} = 20$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$MP_2 = \dfrac{\Delta Q}{\Delta L} \iff 30 = \dfrac{Q_2 - 20}{2-1}$

$\iff Q_2 = 20 + 30 = 50$ μονάδες προϊόντος.

$AP_2 = \dfrac{Q}{L} = \dfrac{50}{2} = 25$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

$MP_3 = \dfrac{\Delta Q}{\Delta L} = \dfrac{90-50}{3-2} = 40$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$AP_4 = \dfrac{Q}{L} = \dfrac{120}{4} = 30$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

Μπάνος 2026

$AP_5 = \dfrac{Q}{L} \iff 28 = \dfrac{Q_5}{5} \iff Q_5 = 28 \cdot 5 = 140$ μονάδες προϊόντος.

$MP_5 = \dfrac{\Delta Q}{\Delta L} = \dfrac{140 - 120}{5 - 4} = 20$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$AP_6 = \dfrac{Q}{L} = \dfrac{150}{6} = 25$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

$MP_6 = \dfrac{\Delta Q}{\Delta L} = \dfrac{150 - 140}{6 - 5} = 10$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Αριθμός Εργατών (L)	**Συνολικό Προϊόν (Q)**	**Μέσο Προϊόν (AP)**	**Οριακό Προϊόν (MP)**
1	20	20	20
2	50	25	30
3	90	30	40
4	120	30	30
5	140	28	20
6	150	25	10

Δ2. Εάν το κόστος των πρώτων υλών που απαιτούνται για κάθε μονάδα παραγωγής είναι 20 χρηματικές μονάδες (σταθερό) και η αμοιβή κάθε εργάτη είναι σταθερή και ίση με 1000 χρηματικές μονάδες, να βρείτε το μεταβλητό κόστος (VC) **(μονάδες 3)**, το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) **(μονάδες 3)** και το οριακό κόστος (MC) **(μονάδες 3)**. Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης **(μονάδες 6)**. Στους υπολογισμούς σας να διατηρήσετε μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μονάδες 15

Η αμοιβή ανά εργάτη είναι $w = 1.000$ χρηματικές μονάδες και το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος είναι $c = 20$ χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

Μεταβλητό κόστος

$VC_{20} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 1 + 20 \cdot 20 = 1.400$ χρηματικές μονάδες.
$VC_{50} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 2 + 20 \cdot 50 = 3.000$ χρηματικές μονάδες.
$VC_{90} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 3 + 20 \cdot 90 = 4.800$ χρηματικές μονάδες.
$VC_{120} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 4 + 20 \cdot 120 = 6.400$ χρηματικές μονάδες.
$VC_{140} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 5 + 20 \cdot 140 = 7.800$ χρηματικές μονάδες.
$VC_{150} = w \cdot L + c \cdot Q = 1.000 \cdot 6 + 20 \cdot 150 = 9.000$ χρηματικές μονάδες.

Μέσο μεταβλητό κόστος

$AVC_{20} = \frac{VC}{Q} = \frac{1.400}{20} = 70$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
$AVC_{50} = \frac{VC}{Q} = \frac{3.000}{50} = 60$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
$AVC_{90} = \frac{VC}{Q} = \frac{4.800}{90} \approx 53{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
$AVC_{120} = \frac{VC}{Q} = \frac{6.400}{120} \approx 53{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
$AVC_{140} = \frac{VC}{Q} = \frac{7.800}{140} \approx 55{,}7$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
$AVC_{150} = \frac{VC}{Q} = \frac{9.000}{150} = 60$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Λπένος 2026

Οριακό κόστος

Για $Q = 0$ ισχύει $VC_0 = 0$.

$MC_{20} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{1.400 - 0}{20 - 0} = 70$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✗

$MC_{50} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{3.000 - 1.400}{50 - 20} \approx 53{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✗

$MC_{90} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{4.800 - 3.000}{90 - 50} = 45$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✗

$MC_{120} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{6.400 - 4.800}{120 - 90} \approx 53{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✓

$MC_{140} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{7.800 - 6.400}{140 - 120} = 70$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✓

$MC_{150} = \dfrac{\Delta VC}{\Delta Q} = \dfrac{9.000 - 7.800}{150 - 140} = 120$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος. ✓

Ο πίνακας κόστους είναι:

L	Q **(μον. πρ.)**	VC **(χ.μ.)**	AVC **(χ.μ./ μον. πρ.)**	MC **(χ.μ./επιπλέον μον. πρ.)**
1	20	1.400	70	70
2	50	3.000	60	53,3
3	90	4.800	53,3	45
4	120	6.400	53,3	53,3
5	140	7.800	55,7	70
6	150	9.000	60	120

Μ. Ιvος 2026

Σελ. 79 σχολικού
«το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Επομένως, η επιχείρηση δεν προσφέρει για τιμές που είναι μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος.»
Άρα επιλέγουμε το **ανερχόμενο** τμήμα του MC, για το οποίο $MC \geq AVC$.
Για $Q = 20$ ισχύει $MC = AVC$, αλλά το MC στη συνέχεια μειώνεται, επομένως το σημείο δεν ανήκει στο ανερχόμενο τμήμα.
Από τις 120 μονάδες προϊόντος και μετά, το οριακό κόστος αυξάνεται και είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μέσο μεταβλητό κόστος.

$$MC_{120} = AVC_{120} = \frac{160}{3},$$
$$MC_{140} = 70 > AVC_{140}, \qquad MC_{150} = 120 > AVC_{150}.$$

Ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης είναι:

Τιμή $P = MC$ (χ.μ./μον. προϊόντος)	**Προσφερόμενη ποσότητα Q_S (μονάδες προϊόντος)**
53,3	120
70	140
120	150

Μπάνιος 2025